CMAC04 Modelagem Computacional

Sistemas Físicos

Dinâmica

CMAC04 Modelagem Computacional

2. Sistemas físicos e sua relação com as leis da Física

→ Leis de Newton e aplicações

Primeira lei de Newton

Partículas em equilíbrio

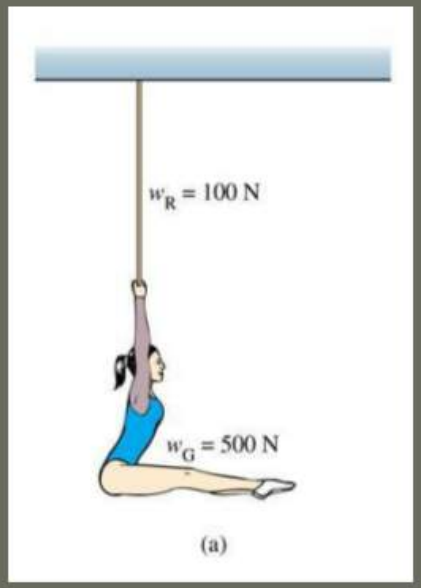
Condição de equilíbrio de uma partícula:

$$\sum \mathbf{F} = 0 \quad \begin{cases} \sum F_x = 0 \\ \sum F_y = 0 \\ \sum F_z = 0 \end{cases} \quad \Rightarrow \quad \mathbf{a} = 0$$

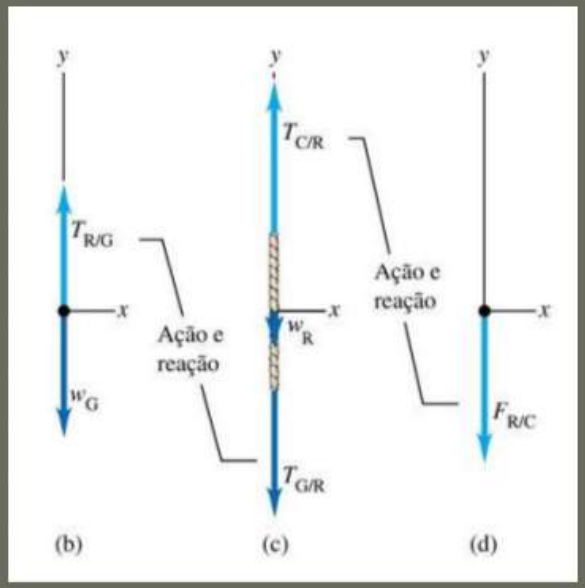
Sem aceleração, a partícula mantém seu estado de movimento, ou seja, permanece em repouso ou em movimento com velocidade constante.

Primeira lei de Newton

Ginasta pendurada em repouso



(a) Uma ginasta pendurada em repouso na extremidade de uma corda vertical

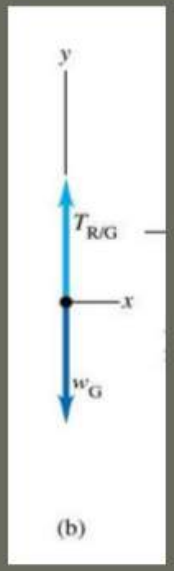


(b) Diagrama do corpo livre para a ginasta
(c) Diagrama do corpo livre para a corda
(d) Força exercida sobre o teto pela corda

Primeira lei de Newton

Ginasta pendurada em repouso

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T}_{R/G} + \mathbf{w}_G = 0$$



Ginasta

Forças em *x*:

$$\sum F_x = 0$$

Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

$$T_{R/G} - w_G = 0$$

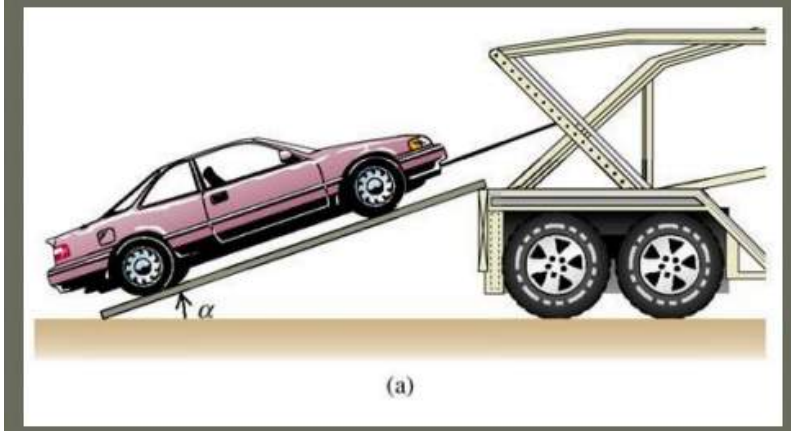
$$\boxed{T_{R/G} = m_G g}$$

$w_G \rightarrow$ peso da ginasta
$m_G \rightarrow$ massa da ginasta
$T_{R/G} \rightarrow$ tensão na corda

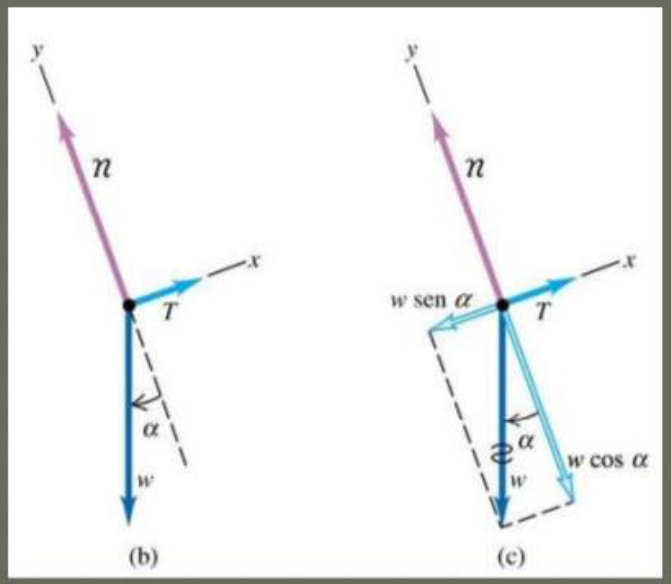
©2004 by Pearson Education

Primeira lei de Newton

Carro em repouso numa rampa



(a) Um cabo mantém um carro sobre a rampa

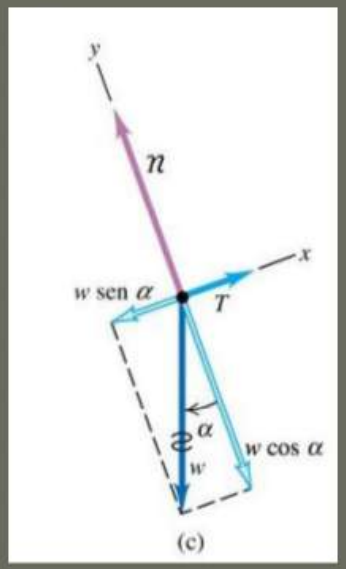


(b) Diagrama do corpo livre do carro
(c) O peso w sen α atua de cima para baixo ao longo do plano inclinado e w cos α é perpendicular ao plano

Primeira lei de Newton

Carro em repouso numa rampa

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T} + \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} = 0$$



Carro

Forças em *x*:

$$\sum F_x = 0$$

$$T - w\,\text{sen}\,\alpha = 0$$

$$T = mg\,\text{sen}\,\alpha$$

Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

$$\eta - w\cos\alpha = 0$$

$$\eta = mg\cos\alpha$$

$w \rightarrow$ peso do carro
$m \rightarrow$ massa do carro
$T \rightarrow$ tensão no cabo
$\eta \rightarrow$ força normal

©2004 by Pearson Education

Segunda lei de Newton

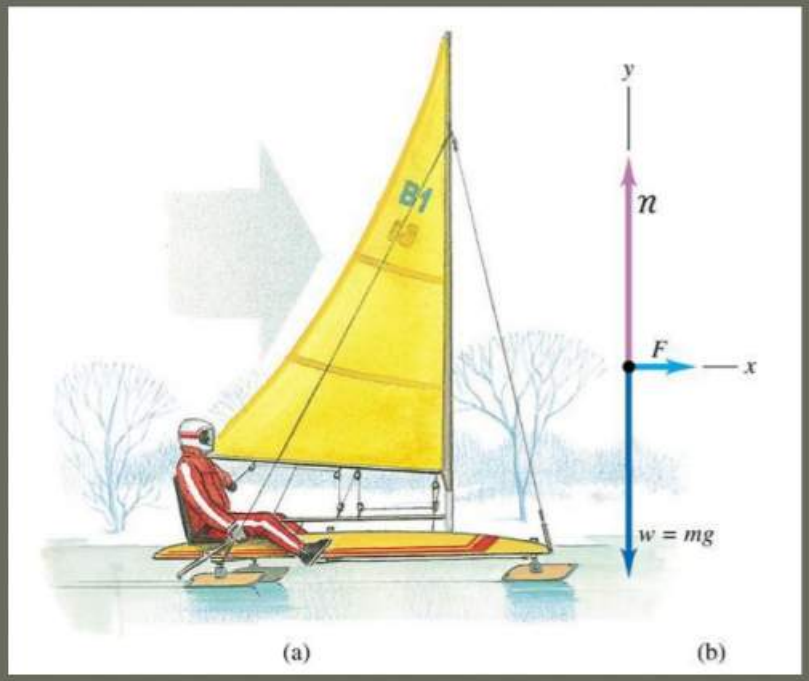
Dinâmica das partículas

$$\sum \mathbf{F} = m\mathbf{a} \quad \begin{cases} \sum F_x = ma_x \\ \sum F_y = ma_y \\ \sum F_z = ma_z \end{cases}$$

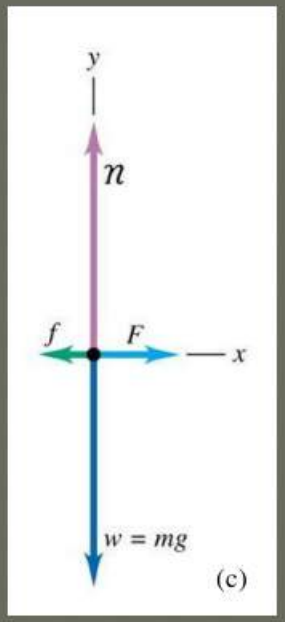
A aplicação de uma força resultante a uma partícula provoca uma aceleração proporcional à massa do corpo e na mesma direção e sentido da força.

Segunda lei de Newton

Barco deslizando no gelo



(a) Um barco projetado para deslizar no gelo está em repouso
(b) Diagrama do corpo livre para o barco e o velejador sem considerar o atrito



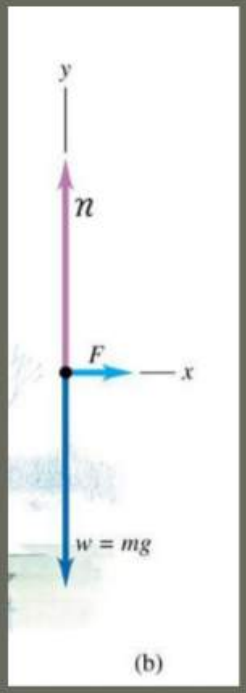
(c) Diagrama do corpo livre para o barco e o velejador considerando uma força de atrito ***f*** que se opõe ao movimento

©2004 by Pearson Education

Segunda lei de Newton

Barco deslizando no gelo

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F} + \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} = m\mathbf{a}$$



Barco
(sem atrito)

Forças em *x*:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$F = ma_1$$

$$\boxed{a_1 = \frac{F}{m}}$$

Forças em *y*:

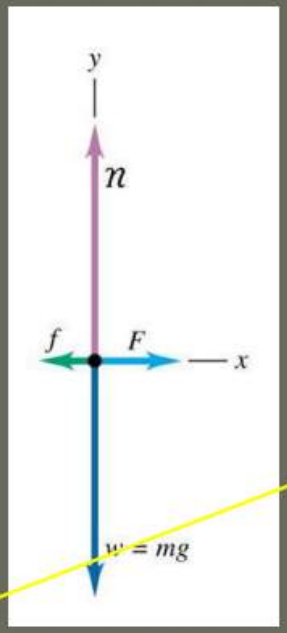
$$\sum F_y = 0$$

$$\eta - w = 0$$

$$\eta = mg$$

$w \rightarrow$ peso do barco
$\eta \rightarrow$ força normal
$F \rightarrow$ força do vento
$f \rightarrow$ força de atrito cinético

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{F} + \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} + \mathbf{f} = m\mathbf{a}$$



Barco
(com atrito)

Forças em *x*:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$F - f = ma_2$$

$$F - \mu_c \eta = ma_2$$

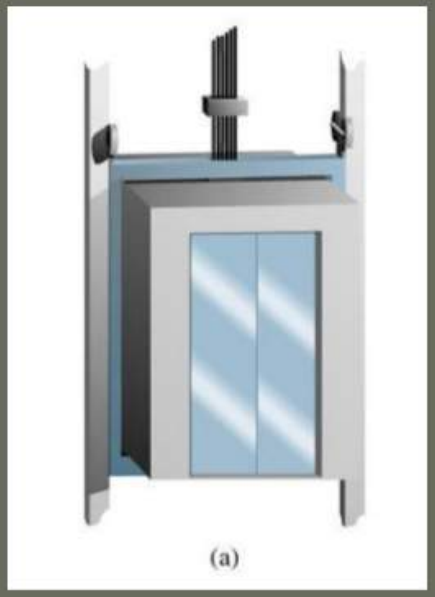
$$F - \mu_c mg = ma_2$$

$$\boxed{a_2 = \frac{F}{m} - \mu_c g}$$

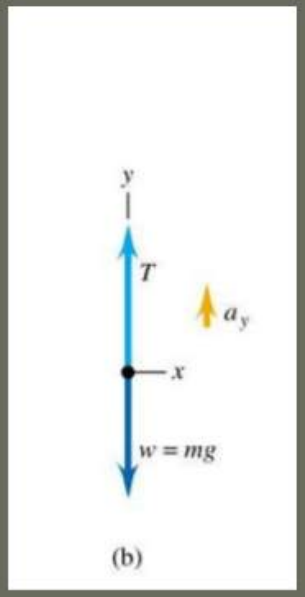
©2004 by Pearson Education

Segunda lei de Newton

Elevador desacelerando ao descer



(a) Um elevador de carga, descendo, diminui sua velocidade até atingir o repouso

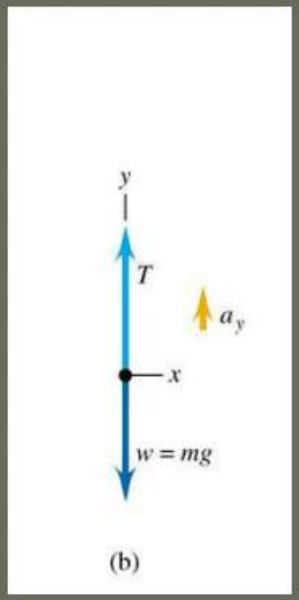


(b) Diagrama do corpo livre para o elevador

Segunda lei de Newton

Elevador desacelerando ao descer

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T} + \mathbf{w} = m\mathbf{a}$$



Elevador

Forças em *x*:

$$\sum F_x = 0$$

Forças em *y*:

$$\sum F_y = ma_y$$

$$T - w = ma$$

$$\boxed{a = \frac{1}{m}(T - w)}$$

w → peso do elevador
T → tensão no cabo de sustentação do elevador

©2004 by Pearson Education

Segunda lei de Newton

Tobogã deslizando morro abaixo na neve



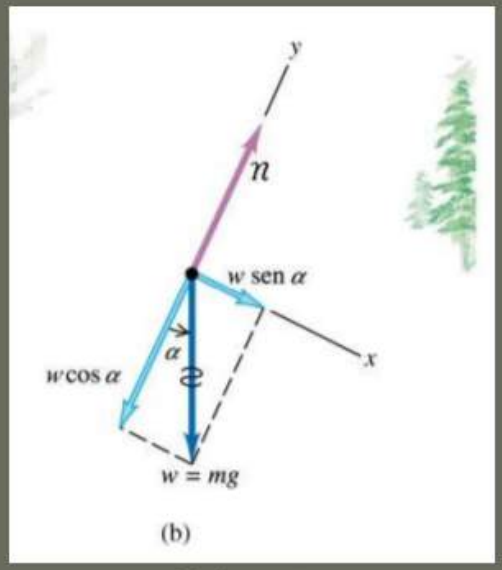
(a) Um tobogã carregado desliza para baixo de uma montanha pela encosta sem atrito

(b) O diagrama do corpo livre mostra que o componente *x* do peso, w sen α, é o responsável pela aceleração do tobogã montanha abaixo

Segunda lei de Newton

Tobogã deslizando morro abaixo na neve

$$\sum \mathbf{F} = \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} = m\mathbf{a}$$



Tobogã

Forças em *x*:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$w \operatorname{sen}\alpha = ma$$

$$mg \operatorname{sen}\alpha = ma$$

$$\boxed{a = g \operatorname{sen}\alpha}$$

Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

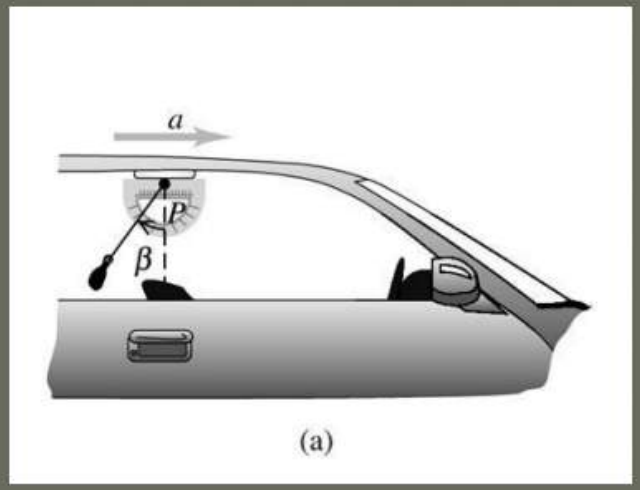
$$\eta - w\cos\alpha = 0$$

$$\eta = mg\cos\alpha$$

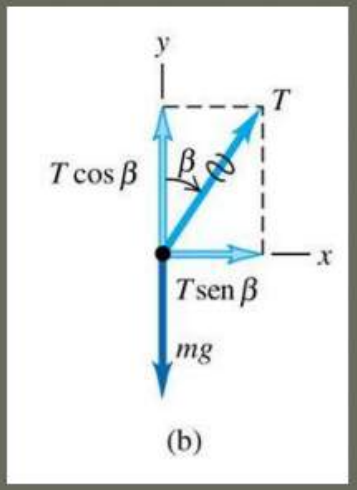
$w \rightarrow$ peso do trenó
$\eta \rightarrow$ força normal

Segunda lei de Newton

Acelerômetro simples



(a) Um acelerômetro simples

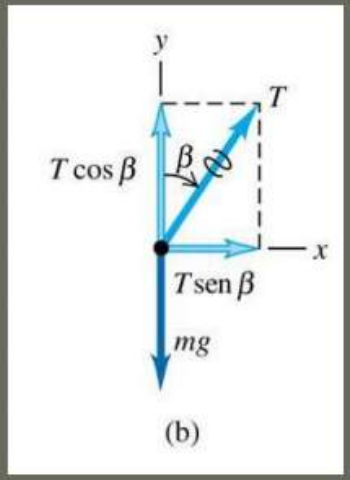


(b) Diagrama do corpo livre para o peso de chumbo

Segunda lei de Newton

Acelerômetro simples

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T} + \mathbf{w} = m\mathbf{a}$$



Peso de chumbo

Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

$$T\cos\beta - w = 0$$

$$T\cos\beta - mg = 0$$

$$T = \frac{mg}{\cos\beta}$$

Forças em *x*:

$$\sum F_x = ma_x$$

$$T\,\text{sen}\,\beta = ma$$

$$\frac{mg}{\cos\beta}\,\text{sen}\,\beta = ma$$

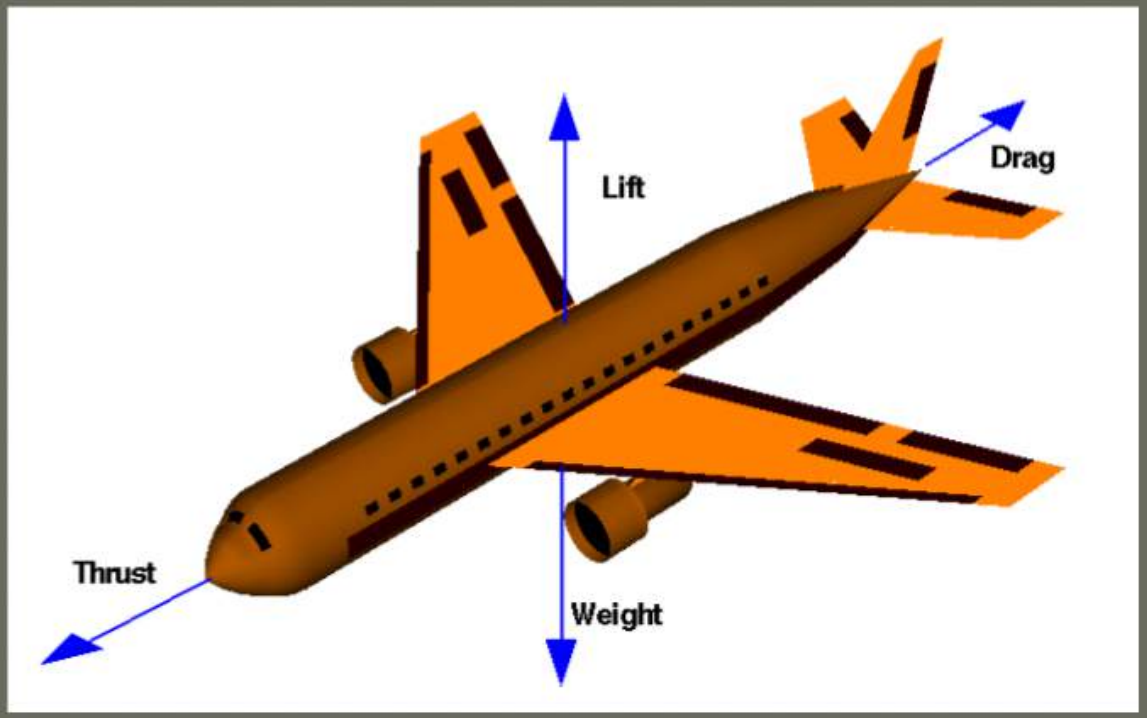
$$\boxed{a = g\tan\beta}$$

$w \rightarrow$ peso do acelerômetro
$T \rightarrow$ tensão no fio

©2004 by Pearson Education

Segunda lei de Newton

Quatro forças que agem num avião



Thrust → empuxo do motor
Drag → arrasto do ar
Lift → sustentação
Weight → peso do avião

Forças de atrito

Definição e características

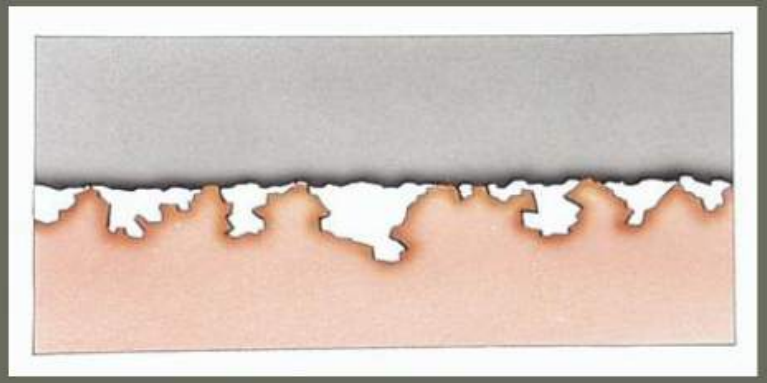
Atrito é uma força natural que atua apenas quando um objeto está em contacto com outro e sofre a ação de outra força que tende a colocá-lo em movimento.

Esta força é causada pelo contacto dos dois corpos ou meio em que se move o corpo em movimento - neste caso especial, designado por viscosidade.

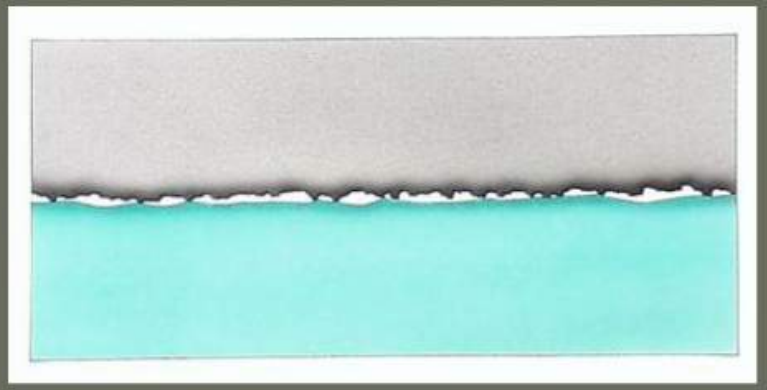
A força de atrito é de origem eletromagnética.

Forças de atrito

Origem



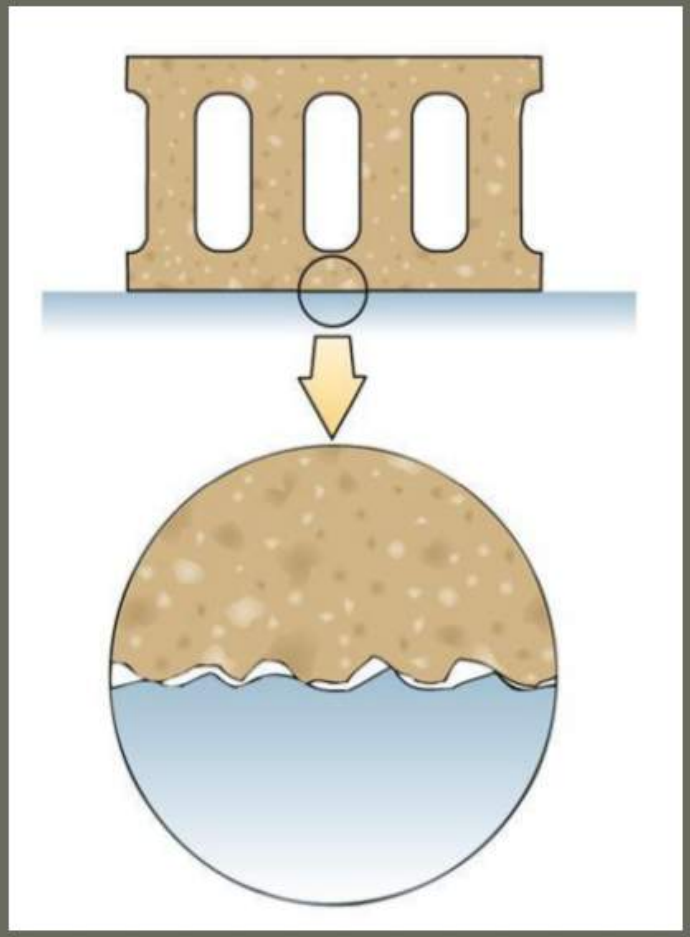
Inferior: Lixa de papel
Superior: Peso metálico de 1 kg
Visão microscópica.



Inferior: Acrílico
Superior: Peso metálico de 1 kg
Visão microscópica.

Forças de atrito

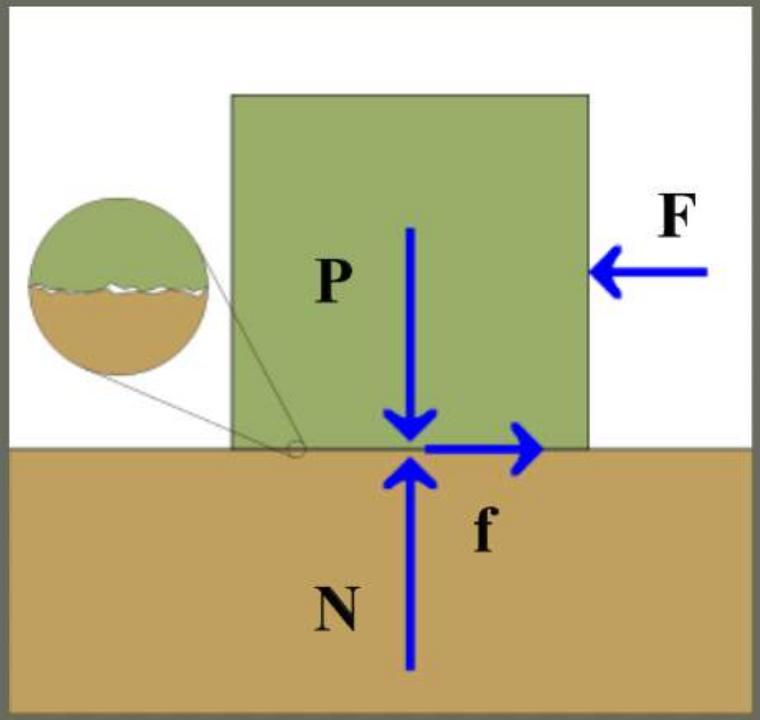
Origem



A força de atrito e a força normal decorrem de interações entre moléculas nos pontos mais elevados das superfícies de contato entre o bloco e o piso.

Forças de atrito

Origem



Quando a força externa **F** começa a atuar, o piso exerce uma força de atrito estático **f** sobre o bloco, cujo módulo é menor ou igual a μN.

$$f \leq \mu N$$

No instante em que o bloco sujeito à força externa **F** está na iminência de deslizar, o módulo da força de atrito estático **f** é igual a μN.

$$f = \mu N$$

Forças de atrito

Coeficiente de atrito estático



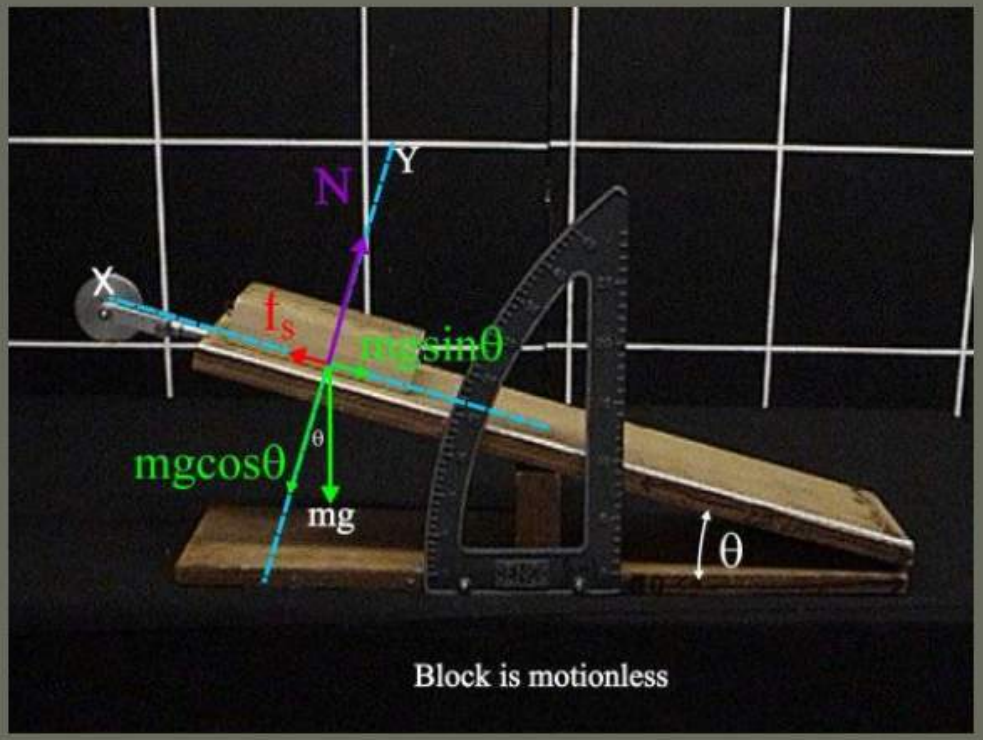


O coeficiente de atrito estático entre duas superfícies é igual à tangente do ângulo de inclinação máximo da rampa em que o bloco consegue permanecer em repouso.

$$\mu = \tan\theta$$

Forças de atrito

Coeficiente de atrito estático



Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

$$N = mg\cos\theta$$

Forças em *x*:

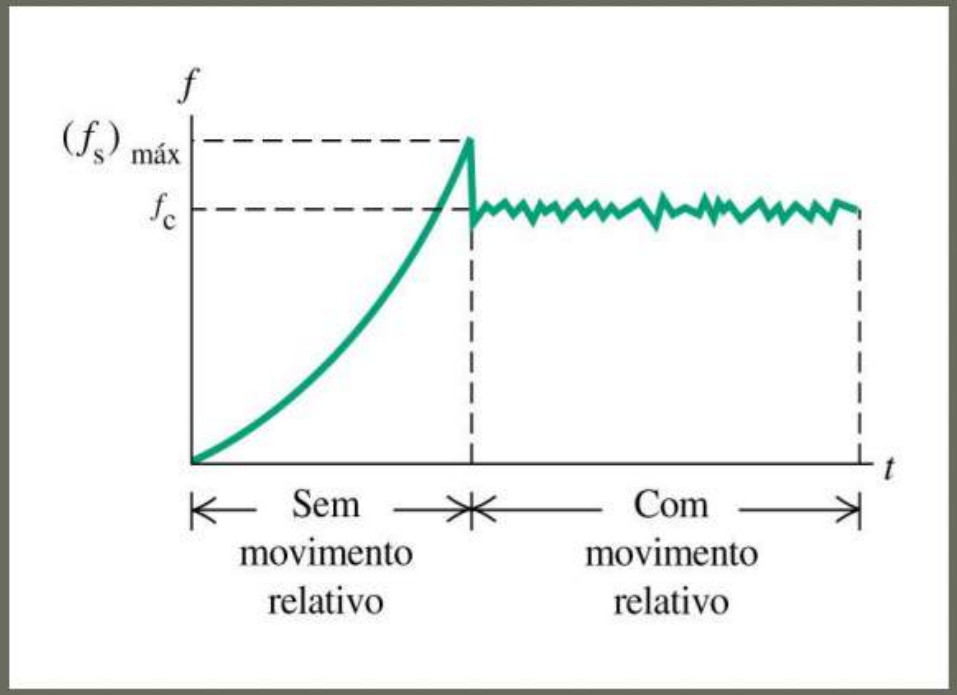
$$\sum F_x = 0$$

$$mg\,\text{sen}\,\theta = f_S = \mu_S N$$

$$mg\,\text{sen}\,\theta = \mu_S mg\cos\theta$$

$$\boxed{\mu_S = \tan\theta}$$

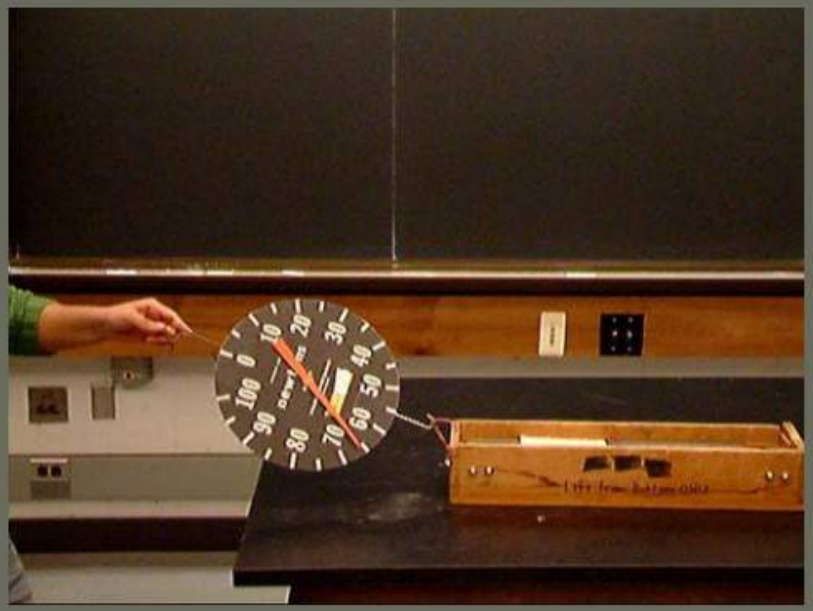
Forças de atrito estático e cinético

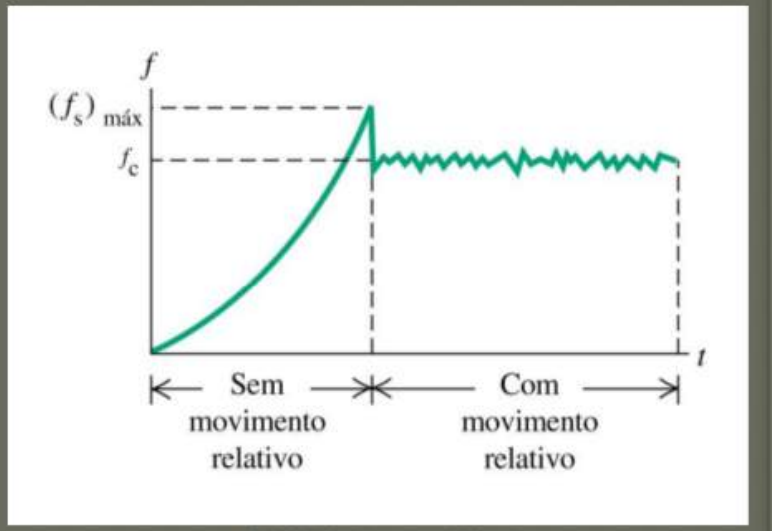


Em resposta a uma força externa aplicada, a força de atrito estático cresce até $(f_S)_{máx}$. A seguir as superfícies começam a deslizar entre si, e a força de atrito diminui até um valor constante f_C. A força de atrito cinético varia ligeiramente à medida que se formam e se quebram algumas ligações entre as moléculas.

Forças de atrito

Coeficiente de atrito cinético





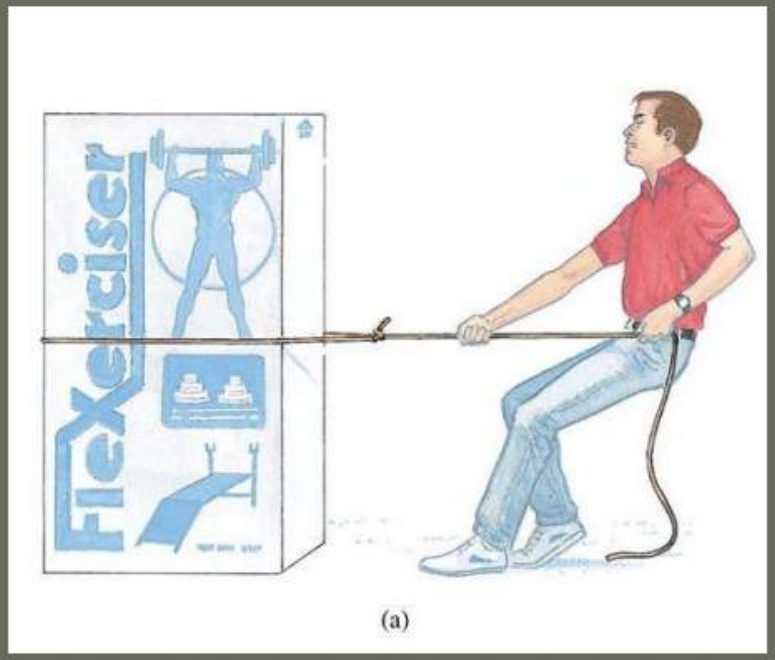
©2004 by Pearson Education

A medida do coeficiente de atrito cinético entre duas superfícies é feita com a ajuda de um dinamômetro, que mede a força necessária para arrastar um corpo sobre uma superfície horizontal.

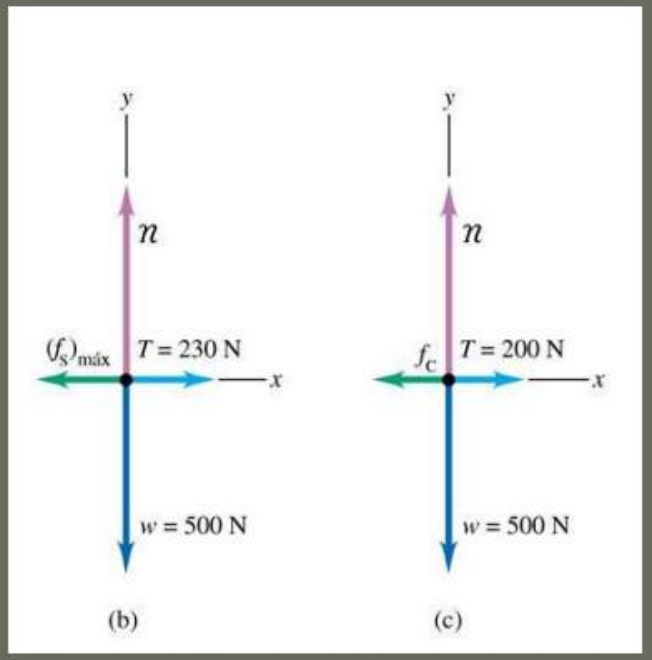
Alguns coeficientes de atrito

Materiais	Estático, μ_s	Cinético, μ_c
Aço – Aço	0,74	0,57
Alumínio – Aço	0,61	0,47
Cobre – Aço	0,53	0,36
Latão – Aço	0,51	0,44
Zinco – Ferro doce	0,85	0,21
Cobre – Ferro doce	1,05	0,29
Vidro – Vidro	0,94	0,40
Cobre – Vidro	0,68	0,53
Teflon – Teflon	0,04	0,04
Teflon – Aço	0,04	0,04
Borracha – Concreto (seco)	1,00	0,80
Borracha – Concreto (úmido)	0,30	0,25

Forças de atrito estático e cinético



(a) Puxando um engradado com uma força horizontal.



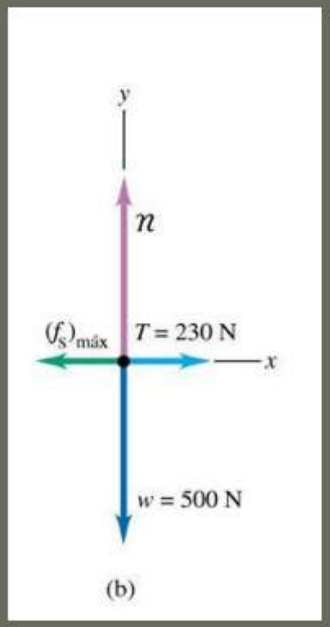
(b) Diagrama do corpo livre para o engradado quando ele inicia o movimento.

(c) Diagrama do corpo livre para o engradado quando ele se move com velocidade constante.

Forças de atrito

Forças de atrito estático e cinético

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T} + \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} + \mathbf{f}_s = 0$$



Engradado (limiar do movimento)

Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

$$\eta = mg$$

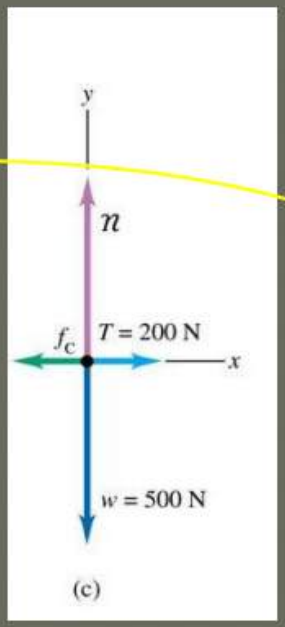
Forças em *x*:

$$\sum F_x = 0$$

$$T = \mu_s \eta$$

$$\boxed{T = \mu_s mg}$$

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T} + \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} + \mathbf{f}_c = m\mathbf{a}$$



Engradado (velocidade constante)

Forças em *x*:

$$\sum F_x = ma_x$$

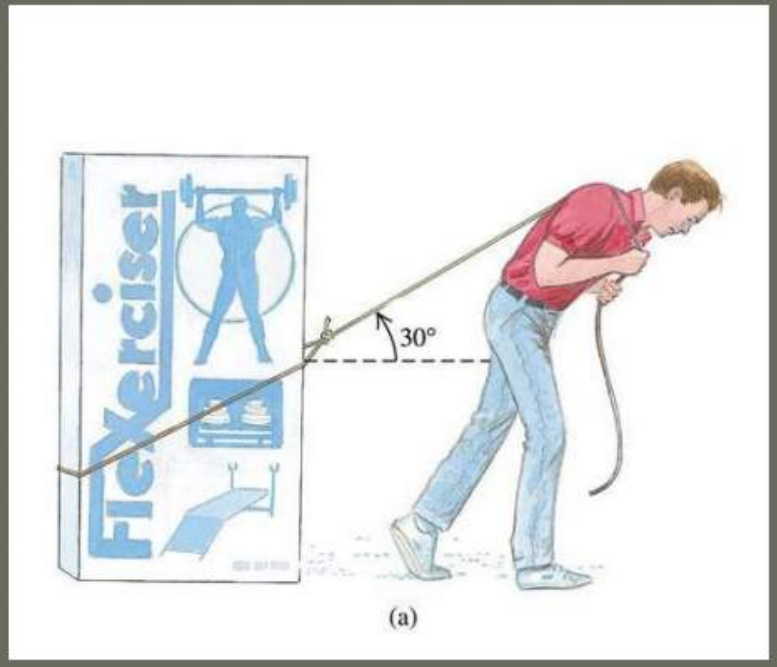
$$T - f_c = ma$$

$$T - \mu_c \eta = ma$$

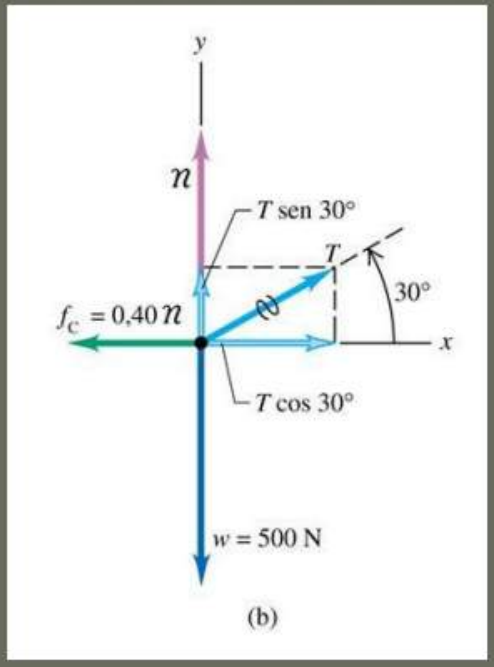
$$T - \mu_c mg = ma$$

$$\boxed{a = \frac{T}{m} - \mu_c g}$$

Forças de atrito estático e cinético



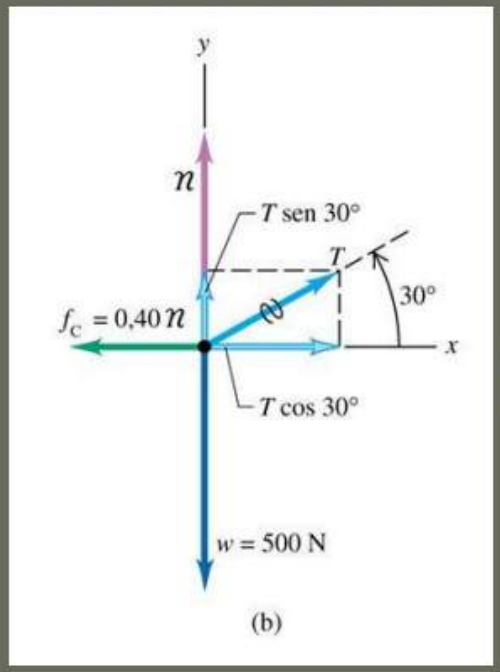
(a) Puxando um engradado com uma força que forma um ângulo com a horizontal.



(b) Diagrama do corpo livre para o engradado quando ele se move com velocidade constante.

Forças de atrito estático e cinético

$$\sum \mathbf{F} = \mathbf{T} + \boldsymbol{\eta} + \mathbf{w} + \mathbf{f}_c = 0$$



Engradado
(velocidade constante)

Forças em *y*:

$$\sum F_y = 0$$

$$\eta + T \operatorname{sen} 30^\circ - mg = 0$$

$$\eta = mg - T \operatorname{sen} 30^\circ$$

Forças em *x*:

$$\sum F_x = 0$$

$$T \cos 30^\circ - f_c = 0$$

$$T \cos 30^\circ = \mu_c \eta$$

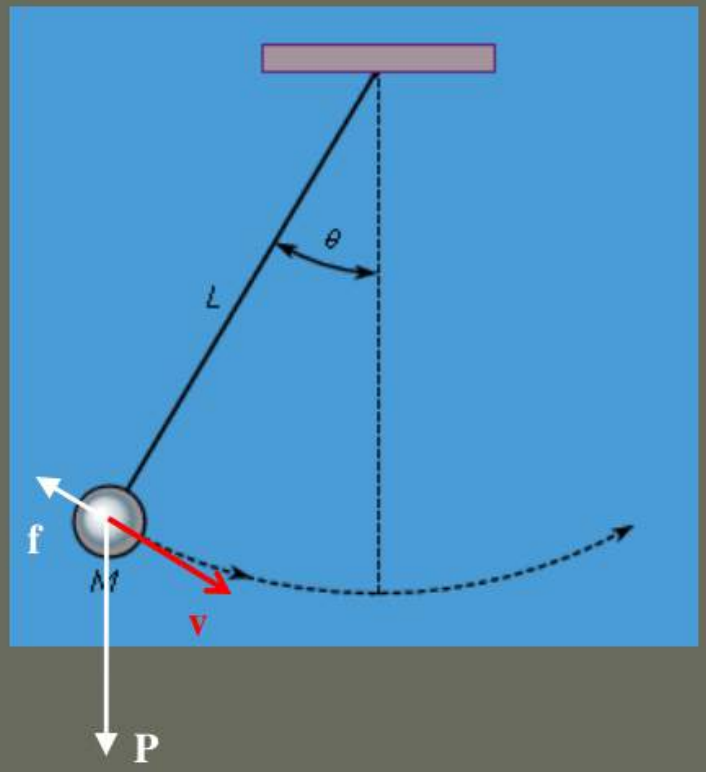
$$T \cos 30^\circ = \mu_c mg - T \mu_c \operatorname{sen} 30^\circ$$

$$T\left(\cos 30^\circ + \mu_c \operatorname{sen} 30^\circ\right) = \mu_c mg$$

$$\boxed{T = \frac{\mu_c mg}{\cos 30^\circ + \mu_c \operatorname{sen} 30^\circ}}$$

Forças de atrito

Arrasto



Para velocidades baixas, a força de arrasto (**f**) é proporcional à velocidade do corpo.

$$f = kv$$

A constante *k* depende do tamanho e forma do corpo e da densidade do meio.

P = força peso; **f** = força de arrasto do ar; **v** = velocidade

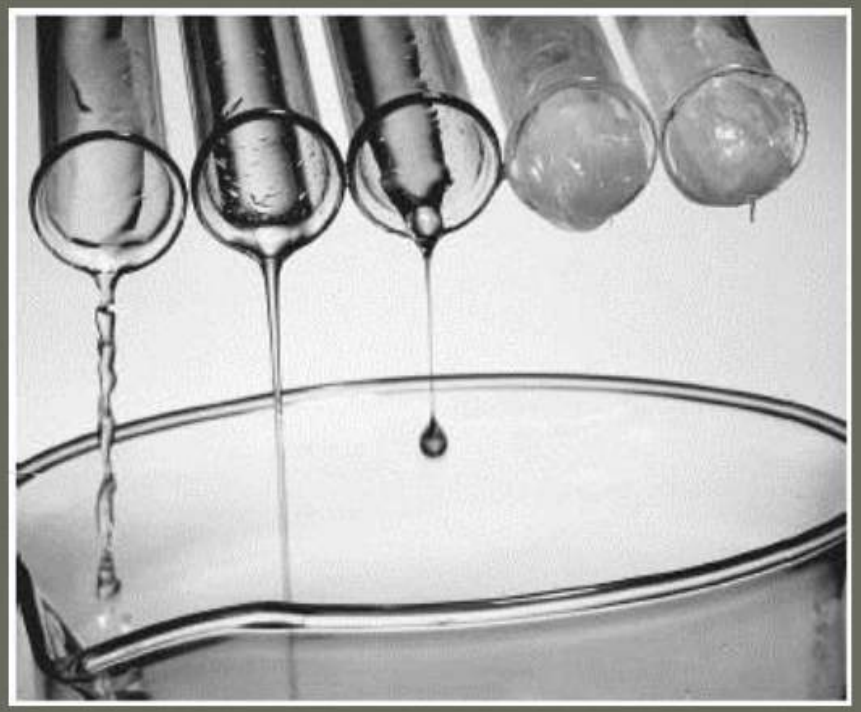
©1998 by Encyclopaedia Britannica

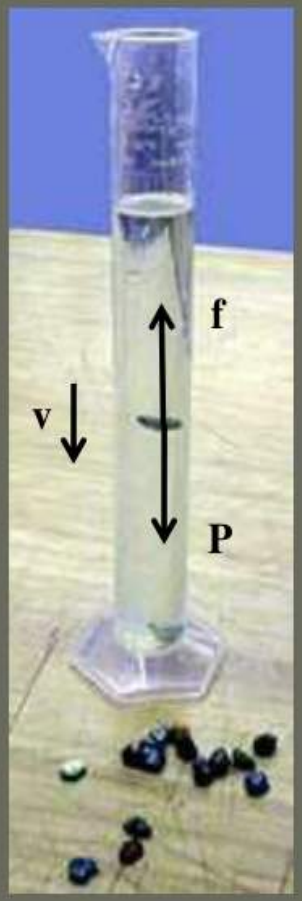
Forças de atrito

Arrasto em meio líquido - Viscosidade



Viscosidade



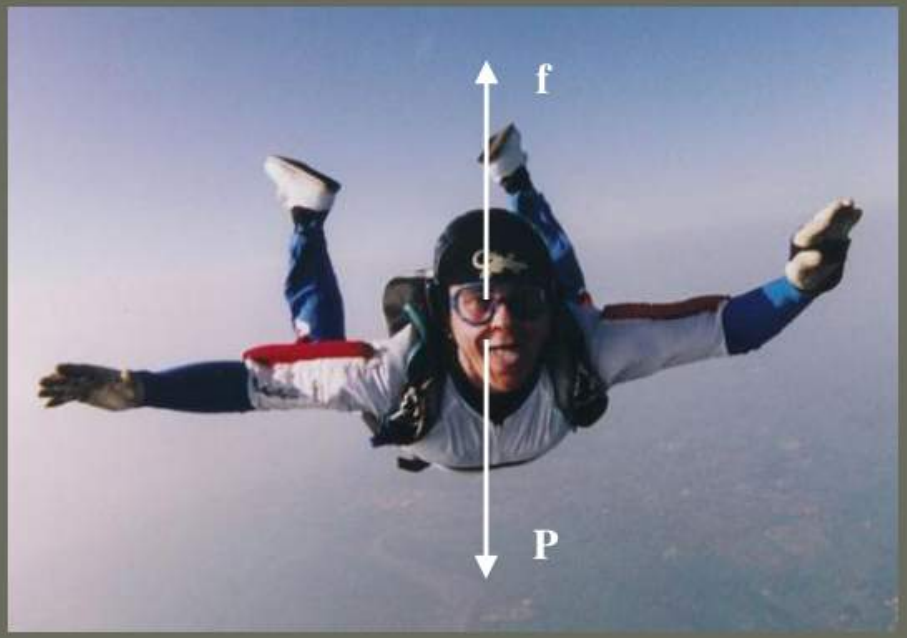


$f = kv$

Forças de atrito

Velocidade terminal

A velocidade terminal é a velocidade máxima com que um corpo se desloca num meio viscoso sob ação do seu peso.



$$\mathbf{P} + \mathbf{f} = 0$$
$$\mathbf{a} = 0$$

Para velocidades elevadas, a força de arrasto (**f**) é proporcional ao quadrado da velocidade.

$$f = Dv^2$$

A constante *D* depende do tamanho e forma do corpo e da densidade do meio.

P = força peso; **f** = força de arrasto do ar

… sobre a resistência do ar e o movimento de projéteis

A resistência do ar

força de arrasto F_a



velocidade V

$$F_a = \frac{1}{2} C_a \rho_{ar} A V^2$$

ρ_{ar} = densidade do ar = 1.22 kg/m^3

A = área “frontal”

C_a = *coeficiente de arrasto*

Alguns coeficientes de arrasto

Bola	0.4
Carro esporte	0.3 – 0.4
Carro de passeio	0.4 – 0.5
Avião subsônico	0.12
Paraquedista	1.0 - 1.4
Homem ereto	1.0 – 1.3

http://aerodyn.org/Drag/

A resistência do ar na física básica

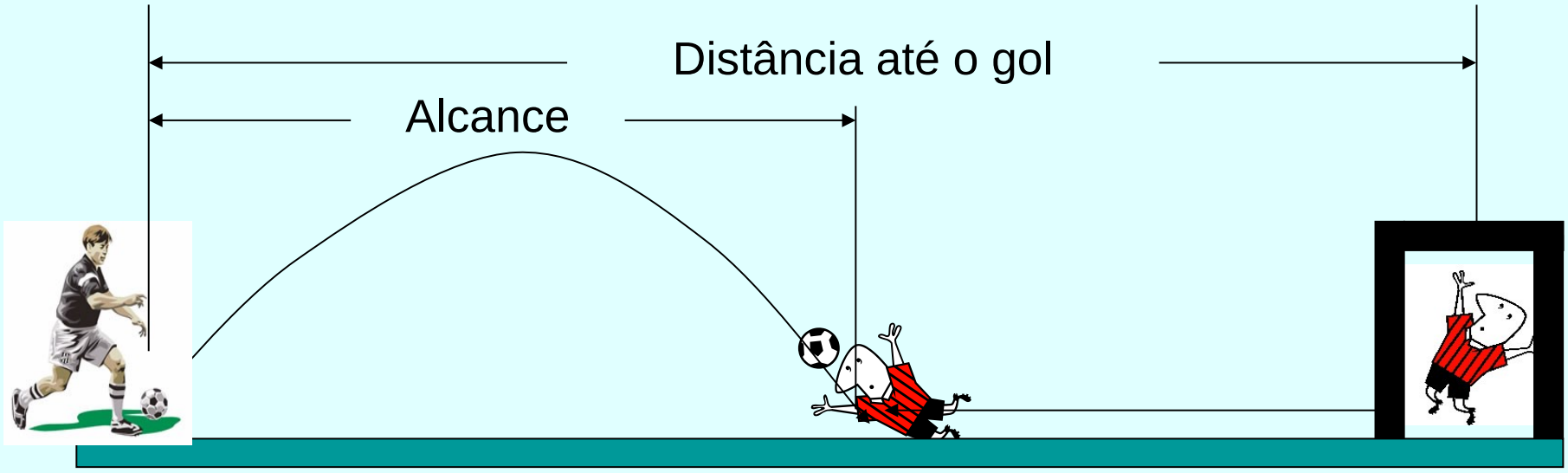
- Resistência do ar é desprezada na maioria dos problemas.
- Muitas vezes esta aproximação é irreal.
- Por exemplo:

  Uma bola de futebol é chutada com velocidade inicial de 19,2 m/s, num ângulo de 45º, em direção ao gol. Um goleiro, que está a 54,6m de distância, na linha do gol, começa a correr para interceptá-la. Qual deve ser a sua velocidade média, para agarrar a bola no exato instante em que bate no solo? *Despreze a resistência do ar*.

  Fundamentos de Física, Halliday, Resnick e Walker, 4a edição, vol.1, cap.4, problema 46P.

Solução sem a resistência

- Alcance da bola = 37,75 m
- Tempo de vôo = 2,78 s
- Velocidade do goleiro = (54,6 - 37,75)/2,78 = 6,06 m/s



Considerando a resistência do ar

Modelo

$$\frac{dx}{dt} = vx$$

$$\frac{dy}{dt} = vy$$

$$\frac{dvx}{dt} = \frac{fx}{m}$$

$$\frac{dvy}{dt} = \frac{fy}{m}$$

$$A = \pi \times R^2$$

$$v = \sqrt{(vx^2 + vy^2)}$$

$$fx = -0.5 \times Ca \times ro \times A \times v \times vx$$

$$fy = -(0.5 \times Ca \times ro \times A \times v \times vy + m \times g)$$

Condições Iniciais

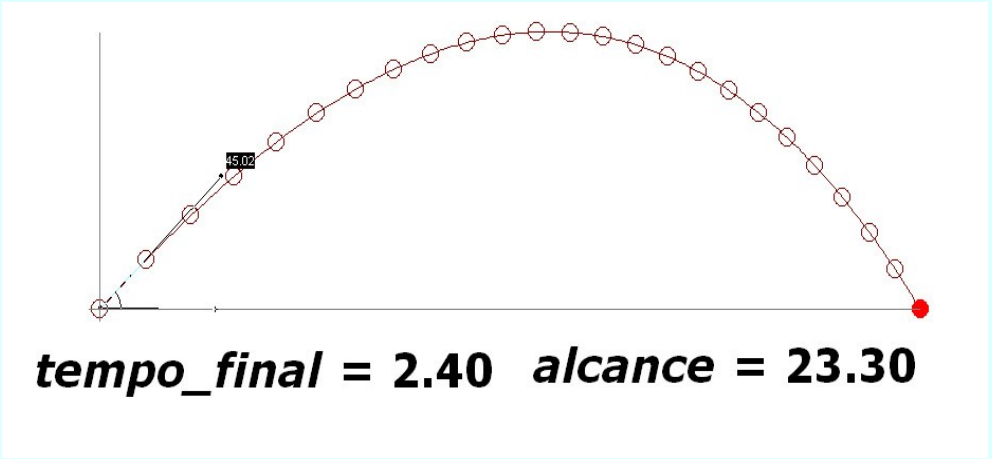
Parâmetros

	caso 1
m	0.40
R	0.11
Ca	0.40
ro	1.22
g	9.80

Valores Iniciais

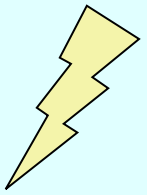
	caso 1
x	0.00
y	0.00
vx	13.58
vy	13.58

Simulação com Modellus



Comparação

	Alcance (m)	Tempo (s)	Veloc. goleiro (m/s)
Sem resistência	37.8	2.8	6.1
Com resistência	23.3	2.4	13.0



Recorde mundial dos 100 m rasos ≈ 10 m/s

Quando a resistência do ar pode ser desprezada?

Força de arrasto desprezível $\Leftrightarrow$ $\frac{F_{arrasto}}{mg} << 1$

$$\Leftrightarrow \quad \frac{F_{arrasto}}{mg} = \frac{0.5 C_a \rho_{ar} A v^2}{mg}$$

Velocidade inicial para um dado alcance (L): $v^2 = \frac{gL}{sen(2\theta)} \approx gL$

$$\Rightarrow \quad \frac{F_{arrasto}}{mg} \approx \frac{0.5 C_a \rho_{ar} A L}{m} = \frac{L}{L_0} \quad \text{onde} \quad L_0 = \frac{m}{0.5 C_a \rho_{ar} A}$$

Quando a resistência do ar pode ser desprezada?

alcance << L_0 ⇔ resistência desprezível

Bola	**Raio (m)**	**Massa (kg)**	**L_0 (m)**
Futebol	0.11	0.45	48
Voleibol	0.10	0.27	32
Tênis	0.033	0.058	72
Basquete	0.12	0.60	53
Pingpong	0.020	0.0027	9

… algumas considerações

- Não constitui boa prática pedagógica desprezar a resistência do ar em situações onde ela obviamente é importante.
- É fácil saber quando a resistência do ar deve ser levada em conta.
- Os efeitos da resistência do ar podem ser estudados com programas de modelagem acessíveis.